

1- تذكير بالمكتسبات:

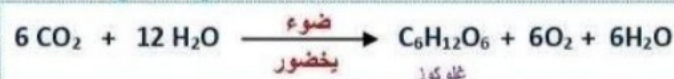
• تحدث عملية التركيب الضوئي على مستوى الصانعات (بلاستيدات) الخضراء لأنها تحتوي على اليخضور.

• تتمثل المبادلات الغازية لعملية التركيب الضوئي في امتصاص CO_2 وطرح O_2 (عكس التنفس)، مع العلم أن النبات يقوم في النهار بعملية التركيب الضوئي والتنفس، لكن فاعلية التركيب الضوئي أكبر.

• الكائنات الحية التي تقوم بعملية التركيب الضوئي هي النباتات الخضراء والطحالب.

• يعتبر الضوء شرط أساسي لحدوث عملية التركيب الضوئي وهو يؤثر عن طريق شدته وعن طريق نوع الأطياف.

• تكتب المعادلة الإجمالية لعملية التركيب الضوئي كما يلي:



• على مستوى الأوراق المعرضة للضوء تظهر الصانعات الخضراء كثيرة العدد ونامية بداخلها النشاء لأنها **وظيفية**، أما الأوراق غير المعرضة للضوء فتظهر الصانعات الخضراء قليلة العدد وضامرة لا تحتوي على النشاء لأنها **غير وظيفية**.

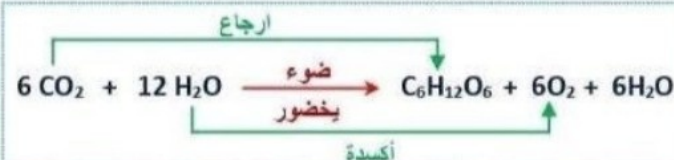
• التركيب الضوئي هو آلية يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة مخزنة في روابط المادة العضوية كالنشاء.

• يتم تركيب الجزيئات العضوية انطلاقاً من عناصر معدنية صرفة تتمثل في الماء و CO_2 والأملاح المعدنية، يتم ذلك في وجود الضوء واليخضور ويرفح بطرح O_2 .

2- ما فوق بنية الصلابة الخضراء (مقر عملية التركيب الضوئي):

أ- طبيعة تفاعلات عملية التركيب الضوئي:

• تلخص المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي التالية مجمل التفاعلات الكيميائية الحاصلة خلال ذلك:



تظهر المعادلة السابقة أن التفاعلات الحاصلة خلال عملية التركيب الضوئي ما هي إلا تفاعلات أكسدة وإرجاع.

ب- بنية الصانعة الخضراء:

• تظهر الصناعة الخضراء بشكل كروي محاطة بغلاف بلاستيكي مكون من غشاء خارجي وغشاء داخلي بينهما فراغ بين غشائين، داخل الصناعة الخضراء توجد كبيسات أو تيلاكويدات متجمعة مع بعضها فيما يعرف بالغرانا أو البذيرة، تتوضع الكبيسات على صفائح خشوية، يملأ الحيز الداخلي للصناعة بسائل يدعى الحشوة (ستروما أو مادة أساسية) تحتوي على حبيبات نشاء، ADN بلاستيكي، ريبوزومات،..

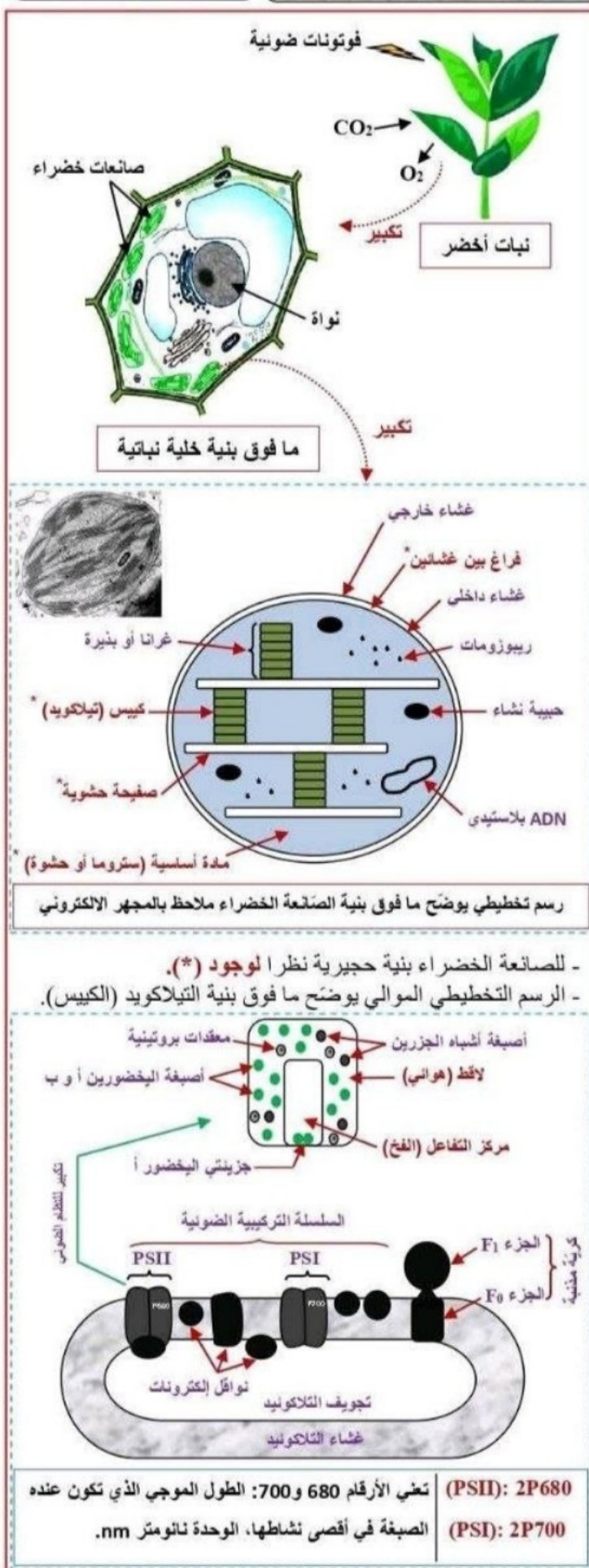
• للصناعة الخضراء بنية حجيرية نظرا لوجود الفراغ بين غشائين، تجويف الكيبيسات، حشوة، صفائح حشوية، تحدّد هذه التراكيب بأغشية.

جـ- التركيب الكيموي للصناعة الخضراء:

يكون التركيب الكيموحيوي لكل من أغشية التيلاكويد و الحشوة مختلفين ما يؤكد اختلاف التفاعلات الكيميائية الحاصلة في كل منهما.

- مرحلة كيموضونية: تحدث في أغشية التيلاكويد.

- مرحلة كيموحيوية: تحدث في الحشوة.



د- ما فوق بنية التيلاكويد:

تحتوي أغشية التيلاكويد (التيلاكويد) على أنظمة ضوئية (PSI و PSII) ونواقل إلكترونات (T_1, T_2, T_3, T_4)، يشكل مجموع الأنظمة الضوئية ونواقل الإلكترونات ما يعرف بالسلسلة التركيبية الضوئية، والتي تقسم إلى جزأين:

- س . ت . ض . أ : تتشكل من PSII مع النواقل T_1, T_2, T_3 .

- س . ت . ض . ث : تتشكل من PSI مع النواقل T_1, T_2 .

تنتهي السلسلة التركيبية الضوئية بكرة مذبذبة (ATP سنتاز)، حيث يكون الجزء F_0 ضمن الغشاء، أما الجزء F_1 فيكون ناحية الحشوة. تحوي الأنظمة الضوئية على أصبغة التركيب الضوئي والمتمثلة في الأصبغة اليخضورية (اليخضورين أ و ب)، أصبغة أشباه الجزرين (الكاروتينات)، بالإضافة إلى معقدات بروتينية، يقسم النظام الضوئي (PS) إلى قسمين:

- لاقط (هوائي): يتكون من اليخضورين أ و ب (عدة مئات)، وأصبغة أشباه الجزرين بالإضافة إلى معقدات بروتينية، ويرمز للأصبغة بالحرف P.

- مركز التفاعل (الفخ): يتكون من جزئين فقط من اليخضور أ، مع العلم أن النظام الضوئي PSII يتكون من $2P_{680}$ ، أما النظام الضوئي PSI فهو يتكون من $2P_{700}$ (يقصد بالرقمين 680 و 700 الطول الموجي الذي تكون فيه الصبغة في أقصى نشاطها).

3- تفاعلات المرحلة الكيموضوئية:

أ- ملخص التفاعلات الحاصلة خلال عملية التركيب الضوئي:

مرحلة ①: تفاعلات المرحلة الكيموضوئية.

المقر: غشاء التيلاكويد.

المتطلبات: الضوء، الماء، اليخضور، $NADP^+$, $ADP + P_i$

النواتج: $NADPH.H^+$, ATP , O_2

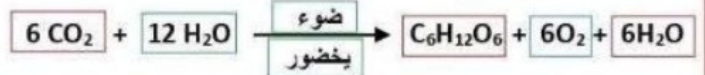
مرحلة ②: تفاعلات المرحلة الكيموحويية.

المقر: الحشوة.

المتطلبات: CO_2 , $NADPH.H^+$, ATP

النواتج: غلوكوز، $NADP^+$, $ADP + P_i$

← يتضح من ذلك أن مرحلتي التركيب الضوئي متكاملتين فنواتج كل مرحلة هي متطلبات المرحلة الأخرى.



- خلال المرحلة الكيموضوئية تحدث تفاعلات أكسدة الماء محررة O_2 .

- وخلال المرحلة الكيموحويية تحدث تفاعلات ارجاع CO_2 إلى غلوكوز، وينتج عن ذلك تحرر جزيئات ماء.

ب- تفاعلات المرحلة الكيموضوئية: تحتاج إلى توفر:

• الضوء: يؤثر عن طريق شدته وعن طريق نوع الأطياف.

• مستقبل طبيعي للإلكترونات: يتمثل في $NADP^+$ (نيكوتين أميد أدنين ثنائي النكليوتيد فوسفات).

مع العلم أنه: في تجارب المرحلة الكيموضوئية يتم استعمال مستقبل اصطناعي للإلكترونات لأن المستقبل الطبيعي المتمثل في $NADP^+$ يفقد خلال عملية الحصول على الكيبيسات.

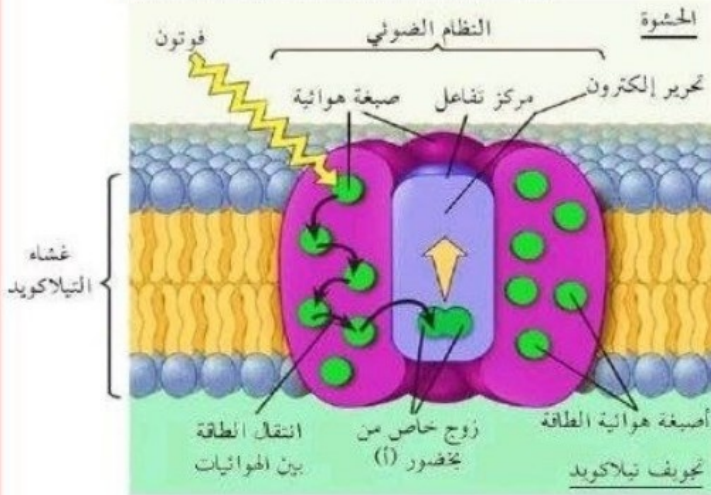
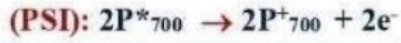
• توفر ADP و P_i : تساهم إضافة ADP و P_i تحفيز تفاعلات المرحلة الكيموضوئية، ويؤدي ذلك إلى زيادة انطلاق O_2 وتركيب ATP.

ج- إظهار مصدر الأكسجين المنطلق: يكون مصدر غاز O_2 المنطلق هو أكسجين جزيئات الماء وليس أكسجين غاز الفحم (CO_2).

د- آلية عمل التيلاكويد:

• تأثير الضوء على الأنظمة الضوئية:

يؤدي تعرض النظام الضوئي للضوء (الفوتونات الضوئية) إلى التقاطها من قبل صبغة هوائية فينتقل إلكترون الطبقة الخارجية من مداره الأصلي إلى مدار أعلى، تصبح صبغة اليخضور عندئذ في حالة تهيج (عدم استقرار)، ومن أجل العودة إلى حالة الاستقرار يفقد الإلكترون الطاقة الملتقطة ويعود إلى مداره الأصلي، تلتقط الطاقة الضائعة من قبل صبغة أخرى مجاورة وتتكرر نفس الأحداث السابقة، يستمر انتقال الطاقة بين الأصبغة الهوائية والذي يعرف بانتقال الطاقة بين الهوائيات (الرنين) وصولاً إلى الأصبغة التفاعلية (صبغتي اليخضور "أ" لمركز التفاعل) والتي تتهيج ثم تفقد إلكترونات وفق المعادلة التالية:



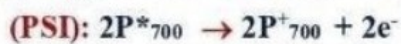
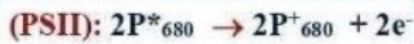
اليخضور عبارة عن جزيئة تتشكل من ذرات، تمثل إحدى ذرات اليخضور:



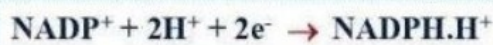
• تسلسل تفاعلات المرحلة الكيموضوئية:

يمكن تلخيص تفاعلات المرحلة الكيموضوئية فيما يلي:

- يؤدي تعرض الأنظمة الضوئية PSI و PSII إلى تأكسد جزيئتي اليخضور "أ" لمركز التفاعل (لكل نظام ضوئي) تحت تأثير الفوتونات المقتنصة متخلية عن إلكترونين وفق المعادلة التالية:



- تنتقل الإلكترونات المفقودة من PSI إلى نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الثانية (T_1, T_2, T_3) من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع لترجع $NADP^+$ إلى $NADPH.H^+$ وفق المعادلة:



يتم ذلك بتدخل أنزيم NADP ريدوكتاز.

- كما تنتقل الإلكترونات المفقودة من PSII إلى نواقل السلسلة

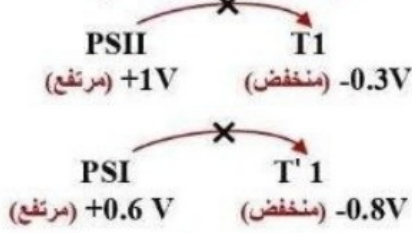
التركيبية الضوئية الأولى (T_1, T_2, T_3) من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع لترجع PSI المؤكسد وفق المعادلة التالية:

من PSII غير المحفز إلى T_1 ، ومن PSI غير المحفز إلى T_1 ، لأن كيون الأكسدة الإرجاعية لـ PSII أكبر من كيون T_1 ، وكيون PSI أكبر من T_1 ، ومعلوم أنه لا يمكن للإلكترونات أن تنتقل تلقائياً من كيون مرتفع إلى كيون منخفض.

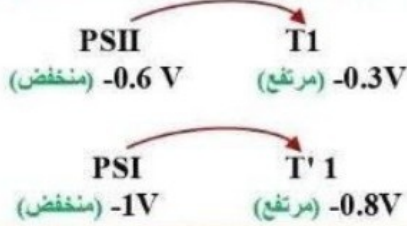
• في وجود الضوء يصبح انتقال الإلكترونات بين هذه العناصر ممكناً، حيث يتجهج PSII بعد اقترانه للطاقة الضوئية فينخفض كيون الأكسدة الإرجاعية مما ينتج عنه انتقال تلقائي للإلكترونات نحو نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى T_1 ، T_2 ، T_3 لترجع PSI المؤكسد، كما أن PSI هو الآخر يتجهج بعد اقترانه للطاقة الضوئية فينخفض كيون أكسدة الإرجاعية مما ينتج عنه انتقال تلقائي للإلكترونات نحو نواقل السلسلة التركيبية الثانية الضوئية T_1 ، T_2 ، لتصل إلى آخر مستقبل هو $NADP^+$ والذي يرجع إلى $NADPH.H^+$ بتدخل إنزيم $NADP$ ريدوكتاز، أما PSII المؤكسد فإنه يسترجع إلكتروناته المفقودة وبالتالي قدرته على التنبيه من جديد من التحلل الضوئي للماء، حيث تنتقل إلكترونات الماء إلى PSII من كيون أكسدة وإرجاع منخفض نحو كيون مرتفع.

ملخص ذلك:

* في غياب الضوء (الظلام):



* في وجود الضوء (ينخفض كيون الأكسدة الإرجاعية للأنظمة الضوئية):

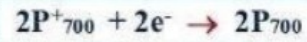
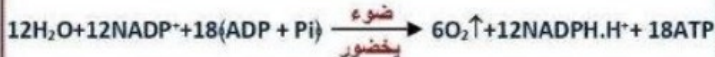


الخلاصة

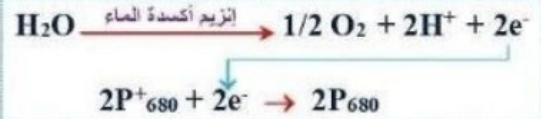
- تحدث تفاعلات المرحلة الكيميائية على مستوى أغشية التيلاكويد وهي تتطلب توفر الضوء، اليخضور، الماء، $ADP + Pi$ ، مستقبل الإلكترونات والمتمثل في $NADP^+$.
- تؤدي المرحلة الكيميائية في النهاية إلى تركيب غاز O_2 المنطلق.
- ATP وهي جزيئات ذات طاقة عالية نتيجة عمل PSII.
- $NADPH.H^+$ وهي مرافقات إنزيمية تحمل إلكترونين لهما طاقة عالية نتيجة عمل PSI.
- يمكن تلخيص تفاعلات المرحلة الكيميائية الضوئية في المعادلة التالية:



كما يمكن كتابة المعادلة التالية:



- يسترجع PSII المؤكسد حالته المرجعة، وبالتالي قابلية التنبيه من جديد انطلاقاً من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء (تحليل ضوئي للماء) بتدخل معد إنزيمي تابع لـ PSII وفق المعادلة التالية:

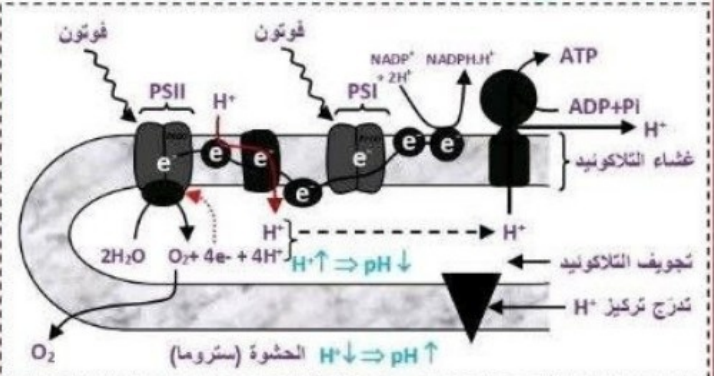


- يصاحب انتقال الإلكترونات عبر نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى فقداناً للطاقة تستغل من قبل الناقل T_2 (مضخة H^+) من أجل ضخ H^+ من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد بالنقل الفعال (يقوم الناقل T_1 بالنقاط H^+ من الحشوة ليقدّمها للمضخة T_2)، يؤدي تراكم H^+ الناتجة عن أكسدة الماء، وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه التجويف إلى تولد تدرج في تركيز H^+ بين التجويف والحشوة، ومنه تخرج H^+ بالميز (مع تدرج التركيز) عبر منفذها الوحيد والمتمثل في الجزء F_0 من الكريات المذنبة، يؤدي سيل H^+ الخارجة إلى توليد طاقة تسمح بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi)، تدعى هذه العملية بالفسفرة الضوئية.

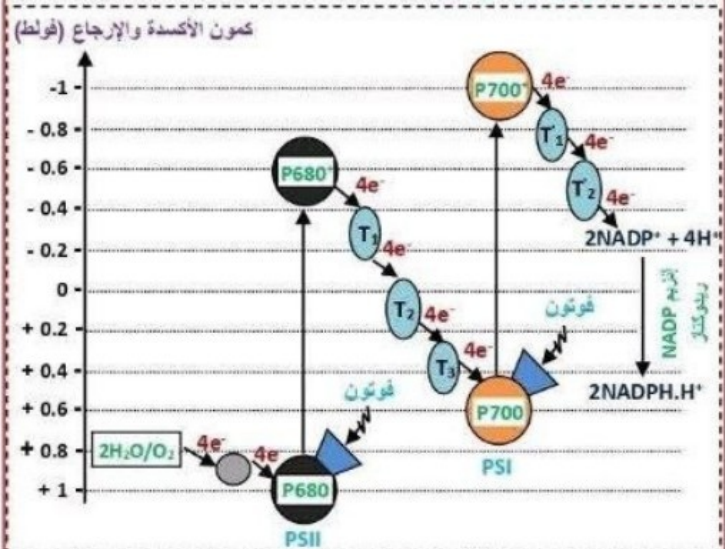
ملاحظة:

تؤكد تجربة ياغندروف أن جزيئات ATP لا يتم تركيبها إلا إذا كان pH الحشوة قاعدي (تركيز H^+ منخفض) و pH التجويف حامضي (تركيز H^+ مرتفع).

◀ الرسم التالي يلخص تفاعلات المرحلة الكيميائية:



◀ المخطط التالي من المنهاج يوضح مسار انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية:

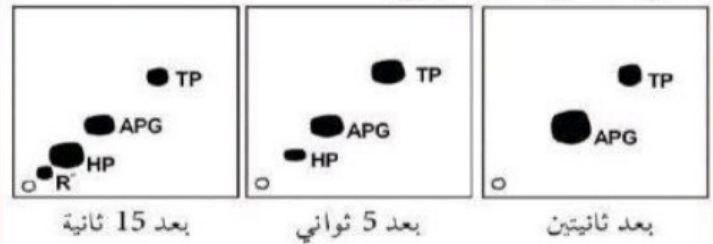


الشرح:

• في غياب الضوء لا يمكن للإلكترونات أن تنتقل تلقائياً (عشوائياً)

4- المرحلة الكيمو حيوية:

أ- آلية تثبيت CO_2 : من أجل التعرف على مصير غاز CO_2 المتصن، ندرس تجربة كالفن ومساعدوه الموضحة في الكتاب ص 192، النتائج بتقنية التسجيل اللوني ذو البعدين والتصوير الإشعاعي الذاتي ممثلة في الشكل الموالي:



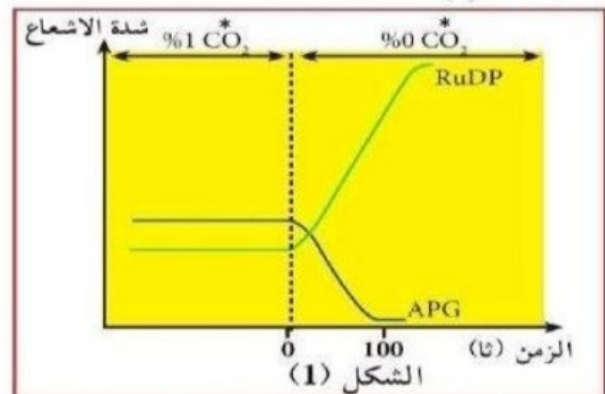
تظهر هذه النتائج أنه:

- بعد 2 ثانية: يظهر مركب APG (حمض فوسفو غليسريك: C_3) بكمية كبيرة، كما يظهر TP (ثريوز فوسفات: C_3) بكمية أقل، مع العلم أن TP نفسه PGal أو ما يعرف بفوسفو غليسر ألدهيد.
- بعد 5 ثواني: تقل كمية APG وتزداد كمية TP، كما يظهر مركب جديد يدعى HP (هكسوز فوسفات مثل الغلوكوز: C_6).
- بعد 15 ثانية: تقل كمية كل من APG و TP وتزداد كمية HP ويظهر مركب جديد يدعى R (ريبولوز ثنائي الفوسفات: C_5).
- نستنتج من ذلك أن APG يعد أول مركب ينتج عن دمج CO_2 .

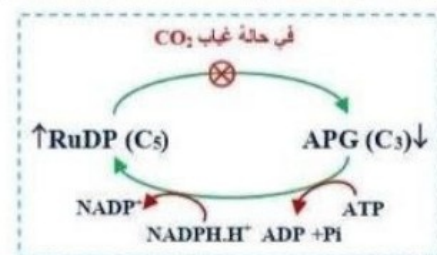
ملاحظة:

تعتمد تقنية التسجيل اللوني ذو البعدين على فصل مكونات خليط معين باستعمال ورق كروماتوغرافي حيث تفصل المكونات على الورق حسب درجة الذوبان والوزن الجزيئي، يستعمل في هذه التقنية مذيبن لفصل الجزيئات، المذيب الأول ينتشر أفقياً والثاني ينتشر عمودياً.

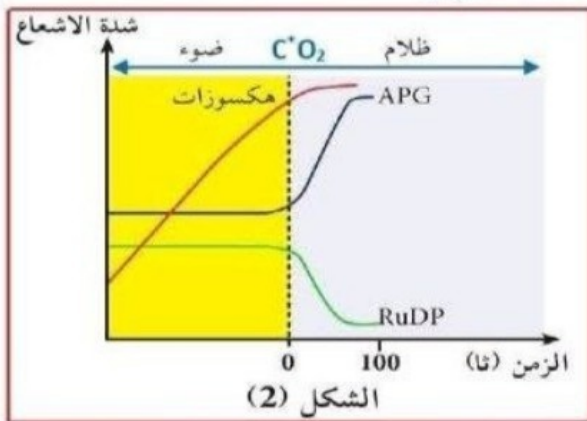
ب- آلية ادماج أو ارجاع غاز CO_2 : (الوثيقة 3 ص 194)
• من خلال الشكل (1):



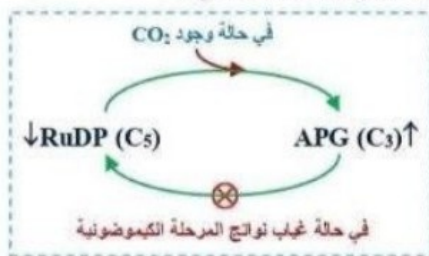
- قبل $t=0$: وفي حالة وجود الضوء و CO_2 نفس ثبات كمية الإشعاع في كل من المركبين APG و RuDP بوجود توازن ديناميكي بينهما، فكل منهما يهدم من أجل بناء المركب الآخر، حيث يتم ذلك بصفة دورية.
- بعد $t=0$: وفي حالة وجود الضوء وغياب CO_2 نفس تناقص كمية الإشعاع في APG إلى أن تصل إلى قيمة منخفضة يهدمه من أجل بناء RuDP، وزيادتها في RuDP إلى أن تصل إلى قيمة أعظمية يهدمها، يعود ذلك إلى وجود نواتج المرحلة الكيموضوية (ATP و $NADPH.H^+$) والتي تستهلك خلال هدم APG من أجل بناء RuDP، ولا يهدم RuDP من أجل بناء APG بسبب غياب CO_2 .



• من خلال الشكل (ب):

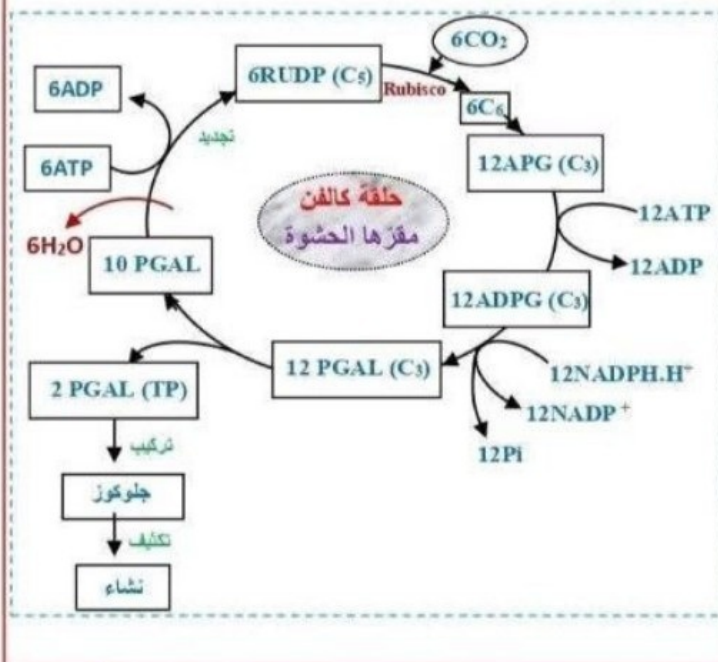


- قبل $t=0$: في حالة وجود الضوء و CO_2 نفس ثبات كمية الإشعاع في كل من المركبين APG و RuDP بوجود توازن ديناميكي بينهما، فكل منهما يهدم من أجل بناء المركب الآخر، حيث يتم ذلك بصفة دورية، يرفق ذلك بتركيب للسكريات السداسية (الهكسوزات) مثل الغلوكوز.
- بعد $t=0$: وفي حالة غياب الضوء ووجود CO_2 نفس تناقص كمية الإشعاع في RuDP إلى أن تصل إلى قيمة منخفضة يهدمه من أجل بناء APG، وزيادتها في APG إلى أن تصل إلى قيمة أعظمية يهدمها، يعود ذلك إلى وجود CO_2 الذي يتثبت على RuDP (جزئية خماسية الكربون) بتدخل إنزيم ريبولوز ثنائي الفوسفات كبروكسيلاز، ولا يهدم APG من أجل بناء RuDP بسبب غياب نواتج المرحلة الكيموضوية (ATP و $NADPH.H^+$).

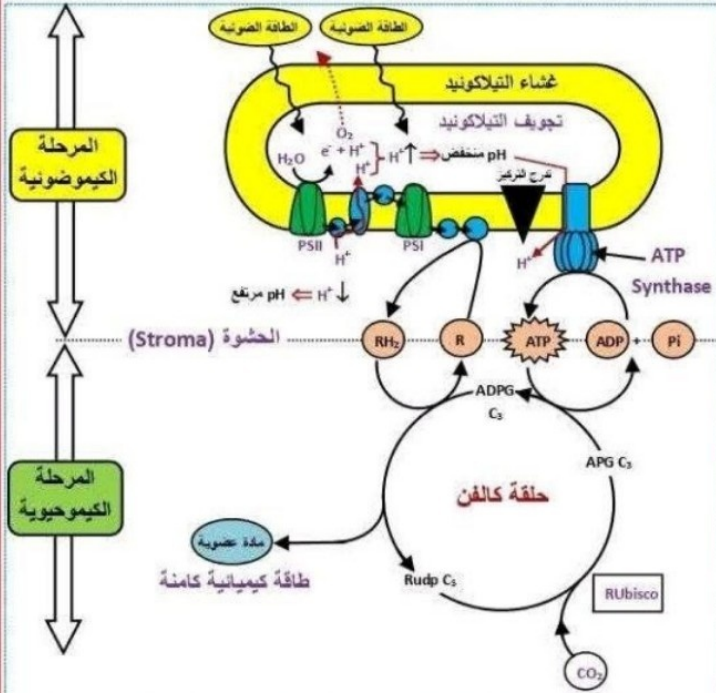


• نستنتج من ذلك أن:

- مستقبل CO_2 يتمثل في RuDP الذي يتحول إلى مركب آخر يدعى APG.
- تجديد مستقبل CO_2 (RuDP) يتم انطلاقاً من إماهة ATP وأكسدة $NADPH.H^+$ ، يؤدي ذلك باستمرار إلى تركيب السكريات السداسية.
- ج- مراحل حلقة كالفن:



إرجاع CO_2 إلى كربون عضوي، كما أن المرحلة الكيموحيوية تعمل على تجديد متطلبات المرحلة الكيموضونية والمتمثلة في المستقبل الطبيعي للإلكترونات NADP^+ وتجديد ADP و Pi .

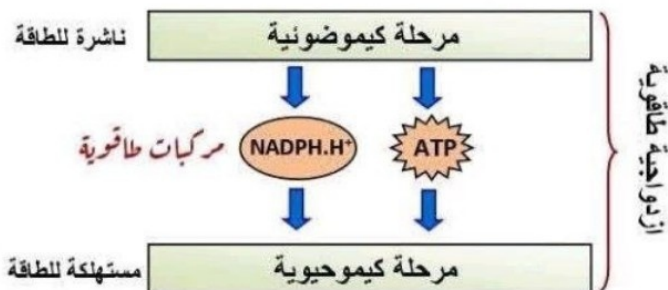


رسم تخطيطي يلخص العلاقة التكاملية بين تفاعلات المرحلتين الكيموضونية والكيموحيوية

ملاحظة:

- يمكن أن نرمز لجزيئة $\text{NADP}^+ \rightarrow \text{R}$ أو T .
- ونرمز لجزيئة $\text{NADPH.H}^+ \rightarrow \text{RH}_2$ أو TH_2 .

- هناك **ازدواجية طاقوية** بين المرحلتين الكيموضونية والكيموحيوية، فالمرحلة الكيموضونية تساهم في إنتاج مركبات طاقوية تتمثل في ATP و NADPH.H^+ (تفاعل محرر أو ناشر للطاقة)، تستهلك هذه المركبات خلال المرحلة الكيموحيوية (تفاعل ماص أو مستهلك للطاقة).



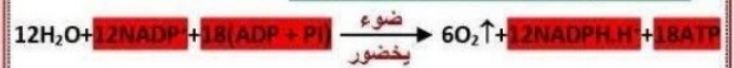
شرح مراحل حلقة كالفن:

- يتثبت CO_2 على مستقبلة RuDP (C_5) بتدخل إنزيم ريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز، مشكلا مركبا سداسي الكربون (C_6) الذي سرعان ما ينشطر إلى جزيئين من APG (2C_3).
- يفسفر APG إلى ADPG (حمض ثنائي فوسفو غليسريك) مع إماهة ATP إلى ADP .
- يرجع ADPG وتزال فسفرته لينتج PGal مع أكسدة NADPH.H^+ (يعتبر ATP و NADPH.H^+ من نواتج المرحلة الكيموضونية).
- يؤدي تثبيث 6 جزيئات من CO_2 باستعمال 6 جزيئات من RuDP إلى إنتاج 12 جزيئة من PGal حيث تستعمل:
- « جزيئين من PGal لإنتاج سكر سداسي الكربون كالغلو كوز أو إنتاج أحماض أمينية أو دسم حسب متطلبات الخلية.
- « أما 10 جزيئات من PGal المتبقية فتستعمل لتجديد 6 جزيئات من المستقبل RuDP عبر تفاعلات يتم فيها استهلاك المزيد من جزيئات ATP (6 جزيئات).
- وبالتالي فهذه التفاعلات تتم في شكل حلقة يمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
- « مرحلة 1: يتم فيها إنتاج السكر الثلاثي (PGal) لغرض إنتاج سكر سداسي.
- « مرحلة 2: يتم فيها استعمال PGal لتجديد مستقبل CO_2 والمتمثل في RuDP .
- يمكن تلخيص تفاعلات المرحلة الكيموحيوية في المعادلة التالية:

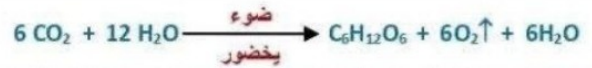
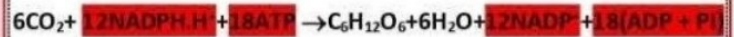


- وبالتالي تستخرج المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي كما يلي:

• المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضونية:



• المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموحيوية:



د- التكامل بين المرحلتين الكيموضونية والكيموحيوية:

- المرحلتين متكاملتين، فأتداء عملية التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين تفاعلات المرحلة الكيموضونية التي يكون مقرها التيلاكويد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تتمثل في ATP و NADPH.H^+ ، هذين الأخيرين يستهلكان